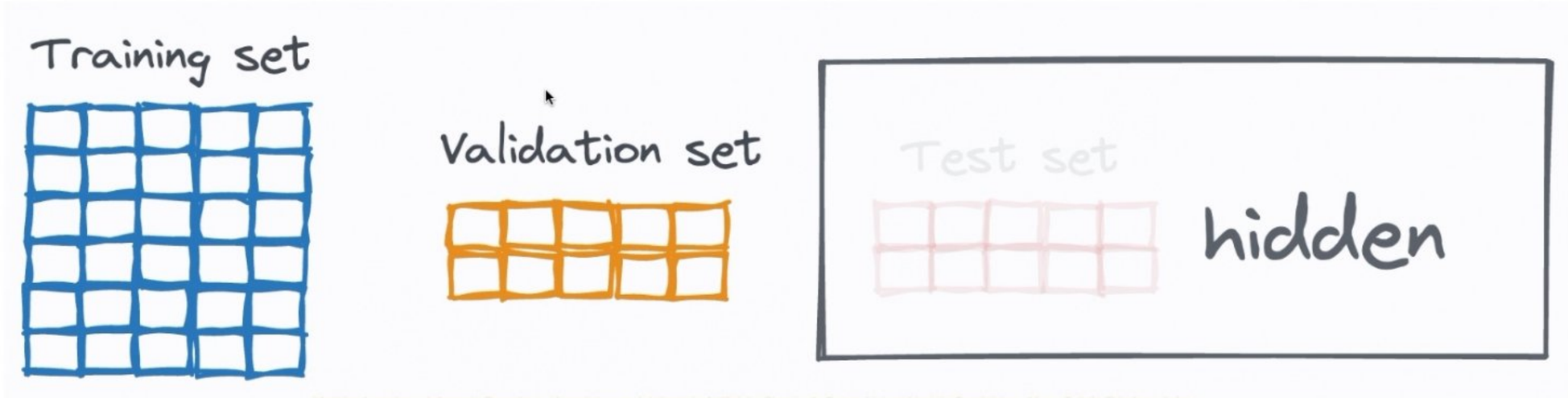
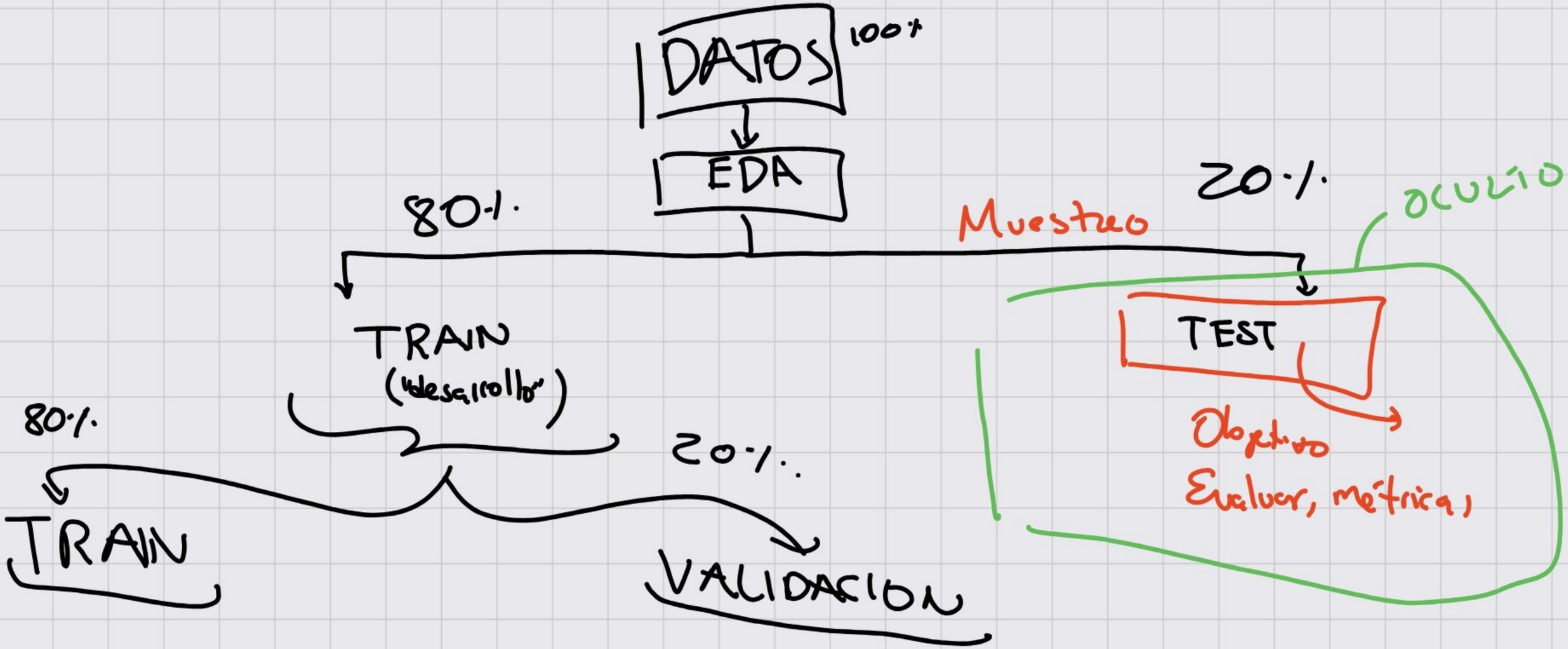
Vista Previa Archivo Edición Visualización Ir Herramientas Ventana Ayuda
Mié 23 de sep 9:17 a.m.
05_validacion_y_sobreajuste_slides.pdf
Página 3 de 20
Visualización Inspector Zoom Compartir Resaltado Girar Marcado Rellenar formulario Buscar

Conjuntos de datos

Entrenamiento, validación y prueba

- Evaluar el modelo con los mismos datos con el cual se entrenó **no es una buena práctica.**
- El modelo podría "memorizar" relaciones particulares del conjunto de entrenamiento.
- Esto puede producir un desempeño artificialmente algo que no se replica en datos nuevos.
- El objetivo no es que el modelo memorice, sino que **generalice.**

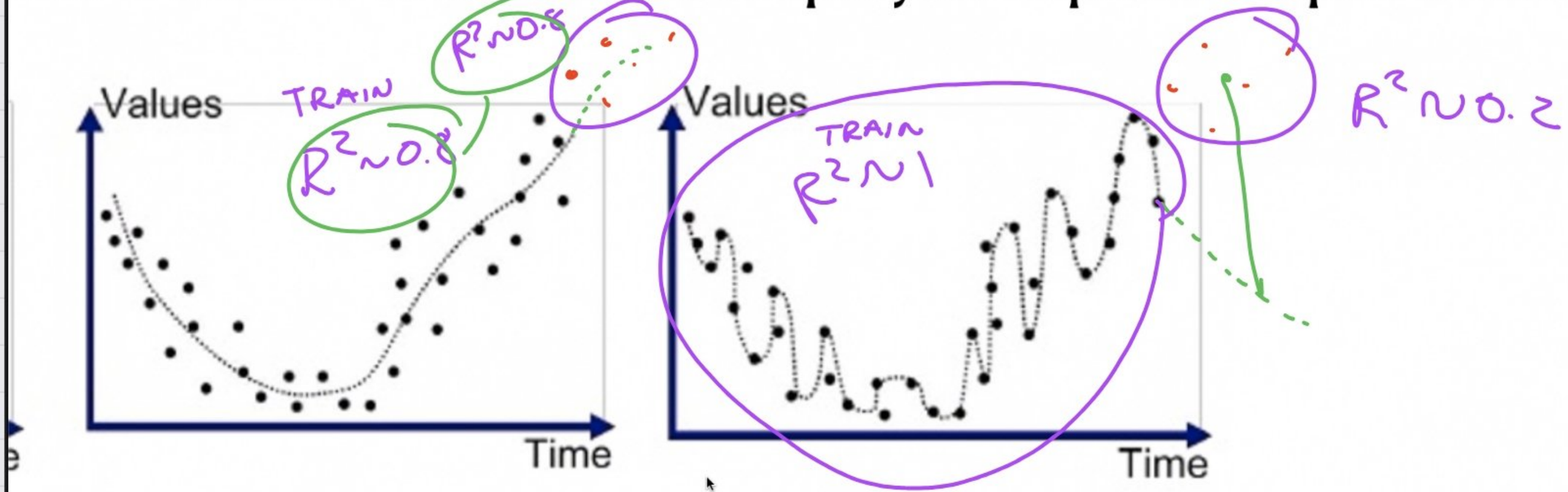



DATOS
100%
EDA
80%
20%
Muestreo
OCULTO
TRAIN
("desarrollo")
TEST
80%
20%
Objetivo
Evaluar, métricas
TRAIN
VALIDACION

Vista Previa Archivo Edición Visualización Ir Herramientas Ventana Ayuda
Mié 23 de sep 9:39a.m.
05_validacion_y_sobreajuste_slides.pdf
Página 5 de 20
Visualización Inspector Zoom Compartir Resaltado Girar Marcado Rellenar formulario Buscar

render patrones utiles.

ndo el modelo es demasiado simple y no capta ni los patrones relevar



Good Fit/Robust

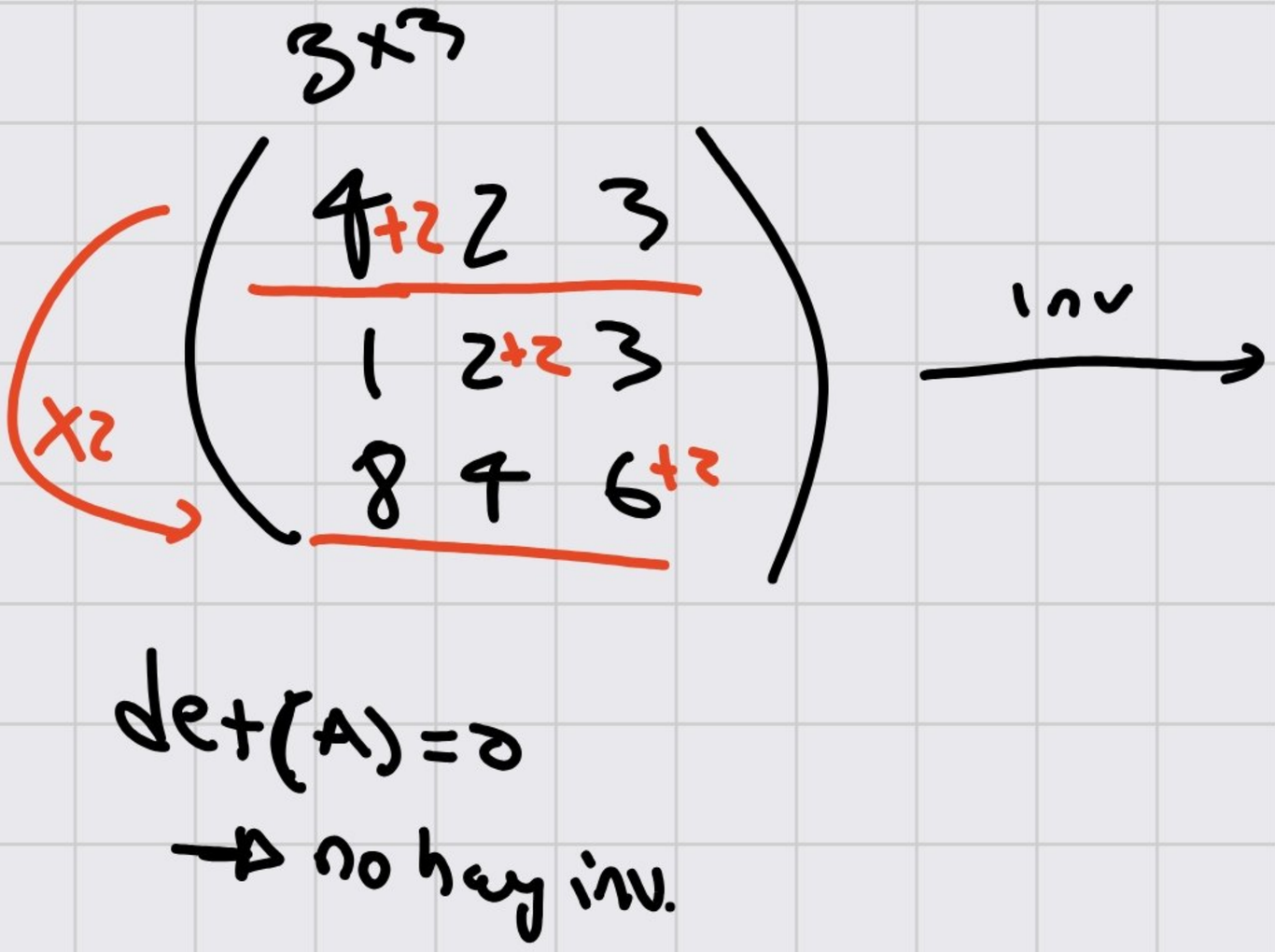
Overfitted

Vista Previa Archivo Edición Visualización Ir Herramientas Ventana Ayuda
Mié 23 de sep 10:16 a.m.
05_validacion_y_sobreajuste_slides.pdf
Página 15 de 20
Visualización Inspector Zoom Compartir Resaltado Girar Marcado Rellenar formulario Buscar

$$\beta = (X^T X)^{-1} X^T Y$$

Si las simulo,

a en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos, Universidad de Guadalajara



$\det(A) = 0$

→ no key inv.

Vista Previa Archivo Edición Visualización Ir Herramientas Ventana Ayuda
Mié 23 de sep 10:22 a.m.
05_validacion_y_sobreajuste_slides.pdf
Página 17 de 20
Visualización Inspector Zoom Compartir Resaltado Girar Marcado Rellenar formulario Buscar

$$\frac{\mathcal{E}}{B} = 0 = 2X^T X\beta - 2X^T Y + 2\lambda\beta$$

$$\beta = (X^T X + I\lambda)^{-1} X^T Y$$

$$\mathcal{L} = \frac{1}{n}\sum(\hat{y}_i - y_i)^2 + \lambda \sum |\beta_i|^2$$

Reg. L2
RIDGE

importante. Si $X^T X$ tuviera prob

Inicio - Classroom | Machine Learning e Inf | IvTole/MachineLearning | WiDS Global Datathon | 3rd Place Solution for t | WiDs/src at main · Rish | 05_validacion_y_sobre | overfitting.ipynb - Cola | absolute value derivativ | white collar vs blue col
colab.research.google.com/github/IvTole/MachineLearning_InferenciaBayesiana_CUGDL/blob/main/05_validacion_y_sobreajuste/05_validacion_y_sobreajuste_ridge_lasso.ipynb
110%
VPN

al **cuadrado de los coeficientes**. La función de costo m

$$\text{Loss}_{\text{Ridge}} = \sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2 + \lambda \sum_{j=1}^{p} \beta_j^2$$

MSE

Penalización

1000 001

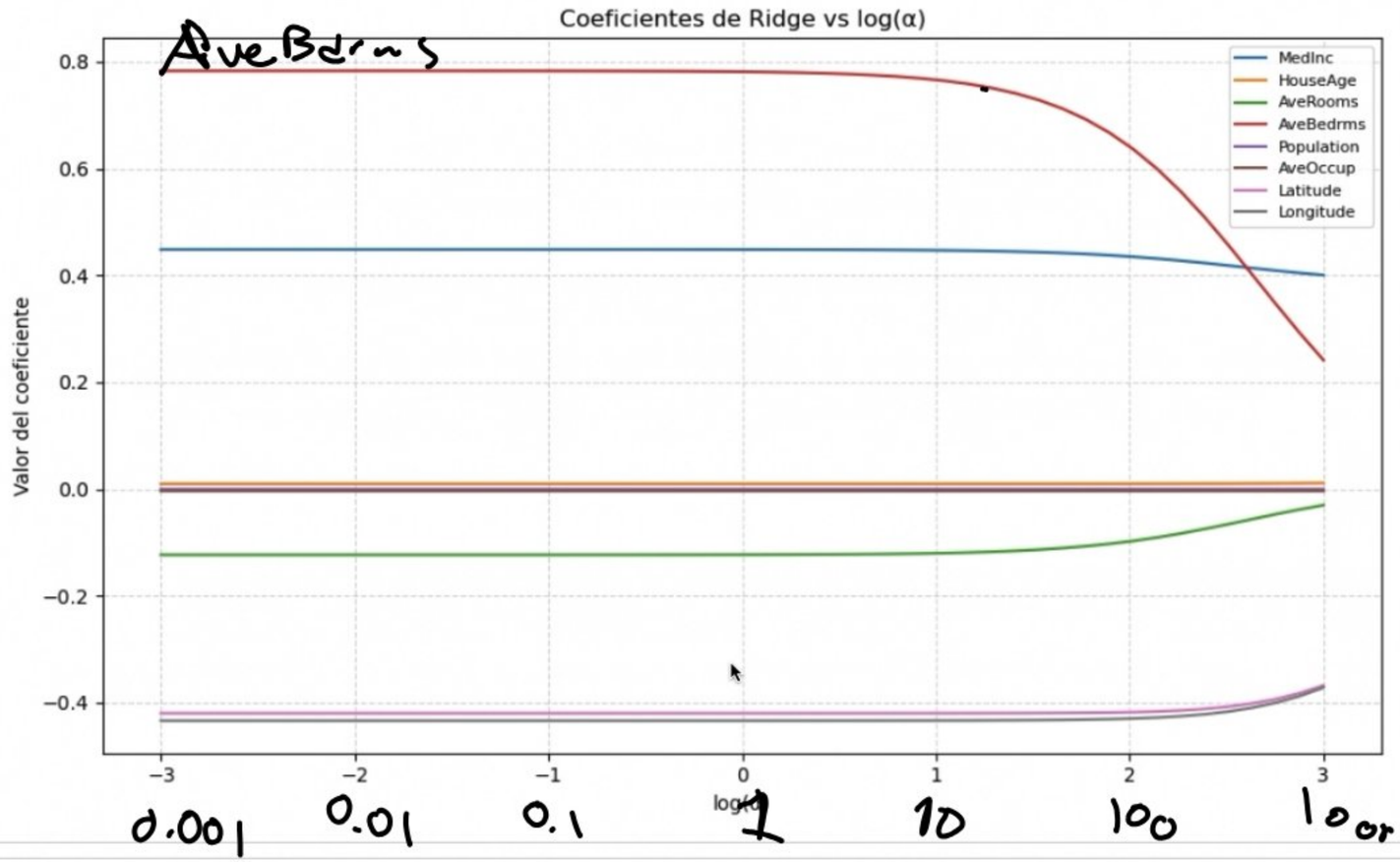
Inicio - Classroom | Machine Learning e Inf | IvTole/MachineLearning | WiDS Global Datathon | 3rd Place Solution for t | WiDs/src at main · Rish | 05_validacion_y_sobre | overfitting.ipynb - Cola | absolute value derivativ | white collar vs blue col

colab.research.google.com/github/IvTole/MachineLearning_InferenciaBayesiana_CUGDL/blob/main/05_validacion_y_sobreajuste/05_validacion_y_sobreajuste_ridge_lasso.ipynb

05_validacion_y_sobreajuste_ridge_lasso.ipynb Save in GitHub to keep changes

File Edit View Insert Runtime Tools Help

Commands + Code + Text Run all Copy to Drive

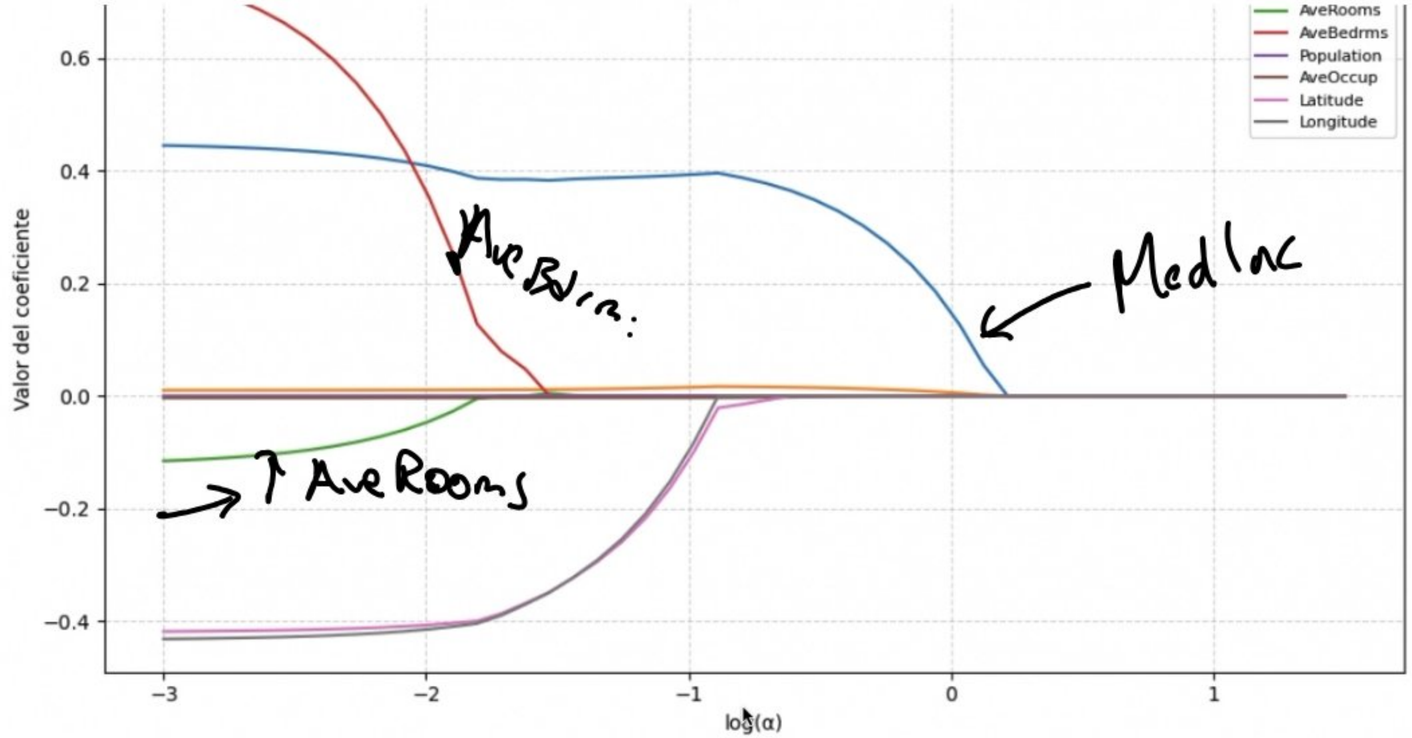


[22]

```
# Valores de alpha sobre escala logarítmica (Lasso)
alphas = np.logspace(-3, 1.5, 50)  # de 0.001 a 1000
coefs = []

for alpha in alphas:
```

Inicio - Classroom | Machine Learning e Inf | IvTole/MachineLearning | WiDS Global Datathon | 3rd Place Solution for t | WiDs/src at main · Rish | 05_validacion_y_sobre | overfitting.ipynb - Cola | absolute value derivativ | white collar vs blue col
colab.research.google.com/github/IvTole/MachineLearning_InferenciaBayesiana_CUGDL/blob/main/05_validacion_y_sobreajuste/05_validacion_y_sobreajuste_ridge_lasso.ipynb
110% VPN



Selección automática del parámetro α con validación cruzada

Hasta ahora hemos elegido valores de α de forma manual para Ridge y Lasso. Sin embargo, elegir el valor más adecuado puede marcar una diferencia significativa en el desempeño del modelo.

Una forma eficiente de encontrar el mejor α es usar **validación cruzada interna**, lo que permite evaluar múltiples valores y seleccionar el que genera mejores resultados.